

1 酸化と燃焼の用語

考え方 物質が酸素と結びつく変化を酸化といい、熱や光を出しながら激しく起こる酸化を燃焼といいます。

(1) 酸素と結びつく変化

酸化

- 物質が酸素と結びつく化学変化を、酸化といいます。
- 酸化によってできた物質を、酸化物といいます。

(2) 熱や光を出す激しい酸化

燃焼

- 酸化のうち、熱や光を出しながら激しく起こるものが、燃焼です。
- マグネシウムが明るい光を出して燃えるのは、その例です。

(3) 燃焼してできる物質

イ

- 炭素が燃焼すると二酸化炭素、水素が燃焼すると水、マグネシウムが燃焼すると酸化マグネシウムができます。
- どれも、物質が酸素と結びついてできた酸化物です。

(4) 酸化にあたる変化

ア、ウ

- アは、ろうそくの成分の炭素や水素が酸素と結びつく変化です。
- ウは、銅が酸素と結びついて酸化銅ができる変化です。
- イとエは、1つの物質が2つ以上の物質に分かれる分解です。

2 化学反応式とモデル

考え方 化学反応式でもモデルでも、変化の前後で、原子の種類と数をそろえます。

(1) 銅の酸化の式

2CuO

- には、酸化銅CuOがあてはまります。
- 左の銅原子は2個なので、右も2個になるように、CuOの前に2をつけます。
- 酸素原子も、左右で2個になります。
- $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

(2) マグネシウムの酸化の式

2、2

- 左の酸素原子は2個なので、MgOの前を2にして、右も2個にします。
- 右のマグネシウム原子は2個なので、Mgの前も2にします。
- $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

(3) 反応後のモデル

ウ

- 銅原子4個と酸素分子2個から、酸化銅の粒が4個できます。
- 反応の前後で、銅原子は4個、酸素原子は4個で、数は変わりません。
- イは、反応せずに残った原子があります。アは酸素原子が6個、エは銅原子が2個で、数が合いません。

(4) マグネシウム原子30個のとき

15個

- $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ から、マグネシウム原子2個に対して、酸素分子は1個です。
 $30 \div 2 = 15$

3 スチールウールの燃焼

考え方 燃やしたあとの物質は、燃やす前の鉄とは別の物質です。質量が増えた分は、結びついた酸素の質量です。

(1) アルミニウムはくをのせる理由

**燃えているスチールウールの熱で、てんびんの皿が
いたまないようにするため。**

- 燃えているスチールウールは、とても熱くなります。
- 皿の上にアルミニウムはくを置いておくと、皿が熱でいたみません。

(2) 皿が下がった理由

**スチールウールに酸素が結びついて、質量が
大きくなったから。**

- 鉄が燃えると、空気中の酸素と結びついて、別の物質になります。
- 結びついた酸素の分だけ、質量が大きくなります。

(3) 燃やしたあとの物質

酸化鉄

- 鉄が酸素と結びついてできた酸化物なので、酸化鉄といいます。
- 表のように、鉄とは性質がちがう物質です。

(4) 表からわかること

ア、エ

- アは、表の「電気」の行と合っています。
- エは、3つの性質がどれも変わったので、別の物質だと考えられます。
- イは塩酸の行と、ウは手ざわりの行と合いません。

まちがえやすいところ

- 左右の原子の数をそろえるとき、化学式の右下の数字を変えないように、化学式の前に数をつけます。
- 鉄を燃やしたあとの質量が増えた理由を、鉄が変化せずに酸素がくっただけとしないように、鉄と酸素が結びついて別の物質になったと考えます。